

조선소에서 블록을 실 은 트랜스포터는 도로를 달리는 것이 아니라 도로를 점유한다

조선소 블록 점유 운송의 운송 능력 메커니즘과 차량
군·도로망 협동 설계 연구 (가제)

*Road-occupying transport in shipyards: network-bound
capacity, deadlock-free orchestration and fleet-network
co-design*

Chunrui Na

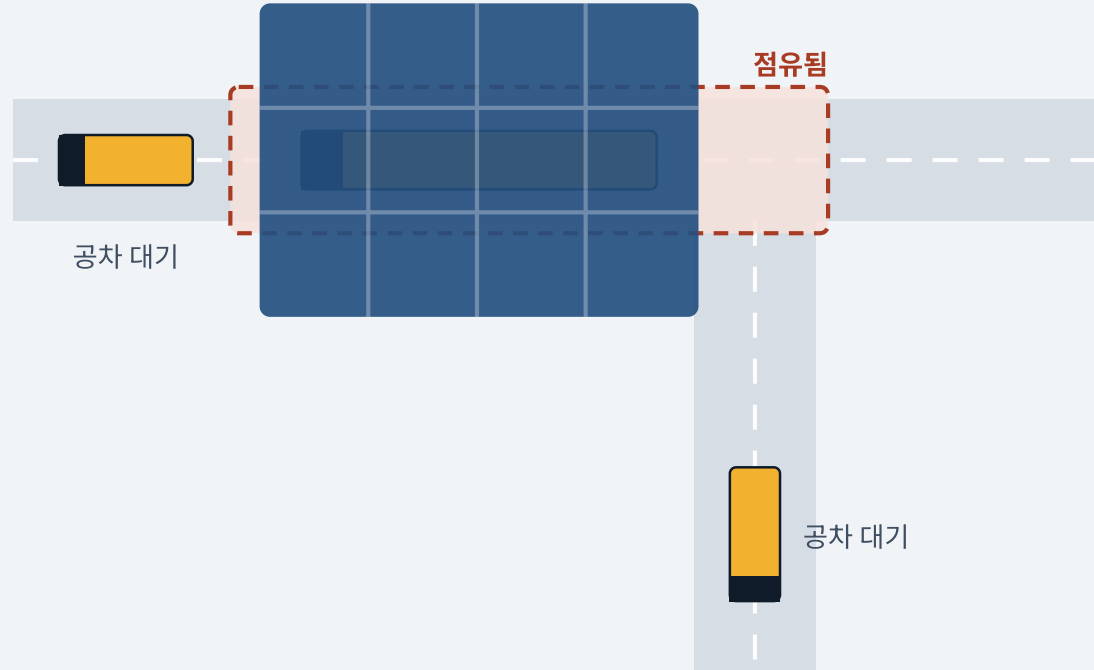
하얼빈공정대학 · 난양이공대학

방향 확정: 2026-10-08 · 조선소 두 곳에서 깃발 실험 완료

자유류 모형: 차량끼리 영향 없음

점유 모형: 적재 차량이 도로를 독점

적재: 블록이 도로보다 넓어 구간과 교차로를 점유



1분 요약

1

의문을 제기하는 전제

조선소 블록 운송 스케줄링은 거의 모두 자유류 도로망을 가정한다: 거리 행렬로 주행 시간을 정하고 차량끼리 영향이 없다.

2

핵심 질문

적재 차량이 도로를 독점할 때 운송 능력은 무엇이 정하는가? 차량군, 스케줄링, 도로망을 어떻게 함께 설계할까?

3

초기 결과

두 조선소 모두 처리량이 차량 수와 무관하게 도로망이 정하는 평탄 구간에 이른다. 옥포는 15→30대에서 한 대 추가 효과가 자유류의 58%→34%뿐이고, 탑재 피크의 도크 입구가 국지적 병목이다.

4

다음 단계

T1, T3, T6 증명 (이중 상한, 자유류 오차의 무한성, 도로-차량 환율), 첫 논문 3-4개월 내 투고, 조선소를 8곳, 이후 15곳으로 확대.

도로망 제약 구간에서는 차를 사기보다 길을 고치고, 차를 배차하기보다 길을 편성한다.

보고 순서 (클릭하면 이동)

1 **배경과 전제** p. 4
도로보다 넓은 블록, 기본값인 자유류, 동료가 밝힌 공백

3 **모형과 이론** p. 10
차단 시간 모형, 정리 T1-T6

5 **깃발 실험** p. 14
옥포와 엔타이: 차량군 규모-처리량 곡선, 도크 입구 병목

7 **진행과 계획** p. 20
8주 계획, 예상 질문과 답, 성과 사다리

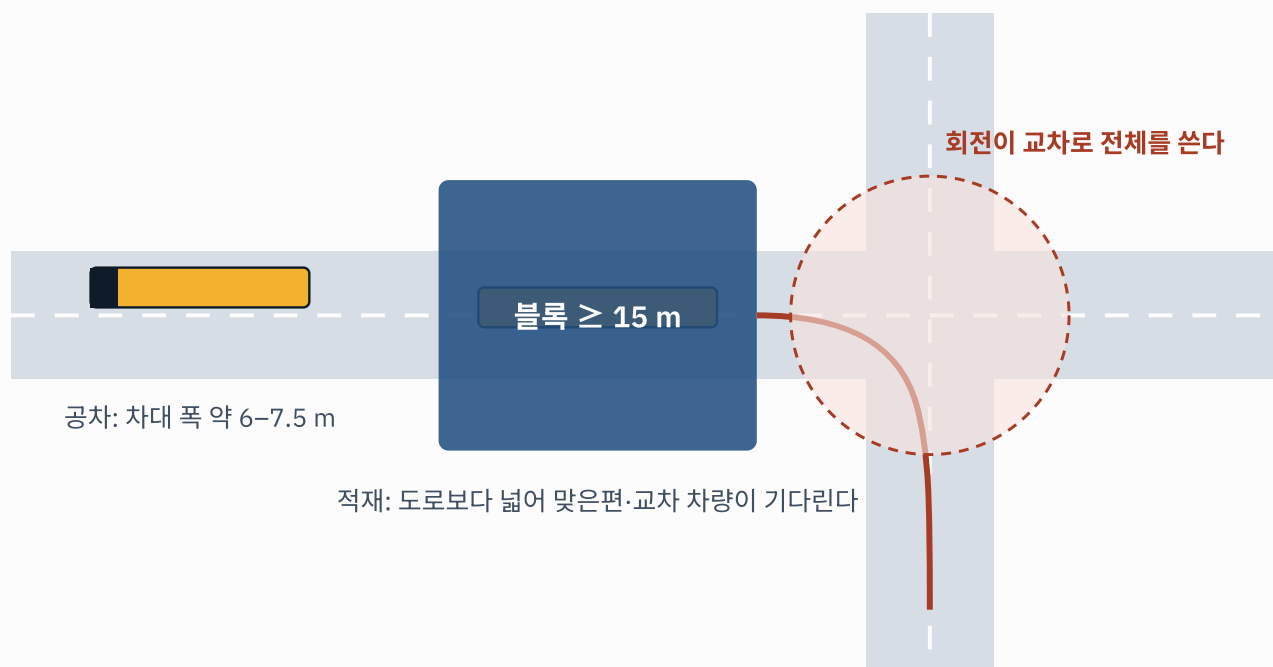
2 **질문, 논제, 가설** p. 7
핵심 질문, 다섯 논제, 양쪽 모두 결론이 나는 일곱 가설

4 **논문 구성과 방법** p. 12
7개 장, 학술지 논문 4편, 알고리즘

6 **데이터와 다수 조선소** p. 19
공개 데이터만 사용, 조선소 15곳 명단

8 **기존 연구** p. 23
기존 성과의 활용

블록은 차량보다 훨씬 넓다: 싣는 순간 구간과 교차로 전체를 점유한다



- **공차 차대** 폭은 약 6-7.5 m, 한화오션의 한 트랜스포터는 21 m × 7.5 m이며 앞뒤로 신호수가 붙는다
- **적재 외곽**은 흔히 15 m 이상, 예: 약 15 × 15 × 12 m 블록
- **초대형 트랜스포터**는 차대가 약 30 m × 10 m로 공차도 도로를 점유한다

적재와 공차, 대형과 소형의 점유 차이는 조선소 고유의 특성으로, AGV나 창고 로봇에서는 약하다.

분야의 기본 전제: 차량끼리 영향이 없는 자유류 도로망

유형	문헌	처리 방식	점유 운송과의 거리
명시적 제외	Meng et al. 2018	야드 내 경로 중복만, 도로 간섭은 명시적으로 제외	자유류
자유류	Liu et al. 2022; Zhou et al. 2025; Han et al. 2024	거리 행렬 또는 출발·도착 사건만, 일부는 이를 근거로 차량군 규모를 권고	자유류
단일 차량 회전 지연	Moon et al. 2017	교차로에서 차량별 회전 별점, 개별 최단 경로만 바뀜	차량 간 점유 아님
연성 별점	Roh & Cha 2011; Heo et al. 2013	목적함수에 간섭 횟수 반영, 같은 구간·같은 시간대에 별점	구조적 운송 능력 제약 아님, 적재·공차 구분 없음, 차량군·도로망 설계 없음
단일 조선소 시뮬레이션	Tao et al. 2017	시뮬레이션에 도로 용량과 “도로 간섭”, 차량 구성 조정 후 이용률 상승	메커니즘 불명확, 단일 조선소

적재 차량의 구간·교차로 독점을 구조적 운송 능력 제약으로 다루거나 이를 차량군 규모·도로망 개조에 쓴 연구는 없다 (검색 범위 내).

출처: 방향 지침 §1.1, 2026-10-09 원문 대조. 전문: Meng 2018 (302행), Liu 2022, Zhou 2025 (“교통 혼잡 미고려” 가정), Roh & Cha 2011 (식 2·7), Heo 2013, Moon 2017, Han 2024는 2쪽 포스터, Tao 2017은 초록. 검색 범위: 2026-10-08 두 갈래 검색과 문헌 라이브러리 (조선소 스케줄링, 다중 에이전트 경로 탐색, 철도 운송 능력, 차단이 있는 대기행렬망).

같은 분야에서 이미 공백을 지목했고 현장 근거도 있다

스스로 밝힌 공백: Sun, Liang, Chang (2024), *PLOS ONE*

“how to address the interference limitations of roads in the yard remains a limitation of this study. In actual transportation operations, some roads can only accommodate one transporter at a time.”

상하이해사대학 Chang Daofang 연구팀, 후속 연구 가능성이 있어 속도가 중요하다.

현장 근거: Wang, Yin, Khan (2024), *JMSE*

상하이 한 조선소의 2022년 지연 288건: 트랜스포터가 여러 차로를 차지해 다른 차량이 양보해야 하고, 도로 환경 사건 (다른 차량, 장애물, 보행자)은 건당 약 15분 지연.

다른 분야의 방증: 차를 늘리면 막히고, 길을 고치면 능력이 바뀐다

- **컨테이너 터미널 AGV 시뮬레이션:** 60대 → 80대로 늘리자 시간당 처리량이 오히려 감소 (약 2%) Cheng et al. 2005
- **터미널 교통망:** 약 100대에서 포화, 교차로 정차 금지 표시가 없으면 30대부터 교착 Zhou et al. 2017
- **지하 광산:** 단일 폭 갱도에 대피 구간, 철도 폐색 구간 논리로 트럭 관리 Eustace et al. 2021

모두 단일 현장의 시뮬레이션이나 운영 관찰이며, 조선소의 적재·공차 점유 비는 그중 가장 극단적이다.

핵심 질문: 적재 차량이 도로를 독점할 때 운송 능력은 무엇이 정하는가?

적재 차량이 도로를 독점할 때 조선소 블록 운송 시스템의 운송 능력은 무엇이 정하는가? 차량군, 스케줄링, 도로망을 어떻게 함께 설계해야 하는가?

기존의 이해

- 운송 능력 = 차량군 능력
- 스케줄링은 차량에 작업을 배정하는 일
- 차량이 많을수록 좋고, 나빠도 한계 효용 체감

점유 관점의 이해

- 적재 차량은 움직이는 도로 독점자, 운송 능력 = $\min(\text{차량군}, \text{도로망})$
- 도로망 제약 구간에서는 차량 배차보다 도로 편성
- 차를 사기보다 길을 고친다, 차를 늘리면 오히려 느려질 수도 있다

다섯 가지 핵심 논제를 한 그림으로

C1 이중 상한

처리량 $\leq \min(\text{차량군 상한}, \text{도로망 상한})$, 도로망 상한은 선형계획으로 정확히 계산

C2 차량군-처리량 사다리꼴 법칙

선형 증가 $\rightarrow$ 도로망 평탄 $\rightarrow$ 정체 임계값 이후 감소, 자유류는 앞부분만 본다

C3 배차가 도로 편성이 된다

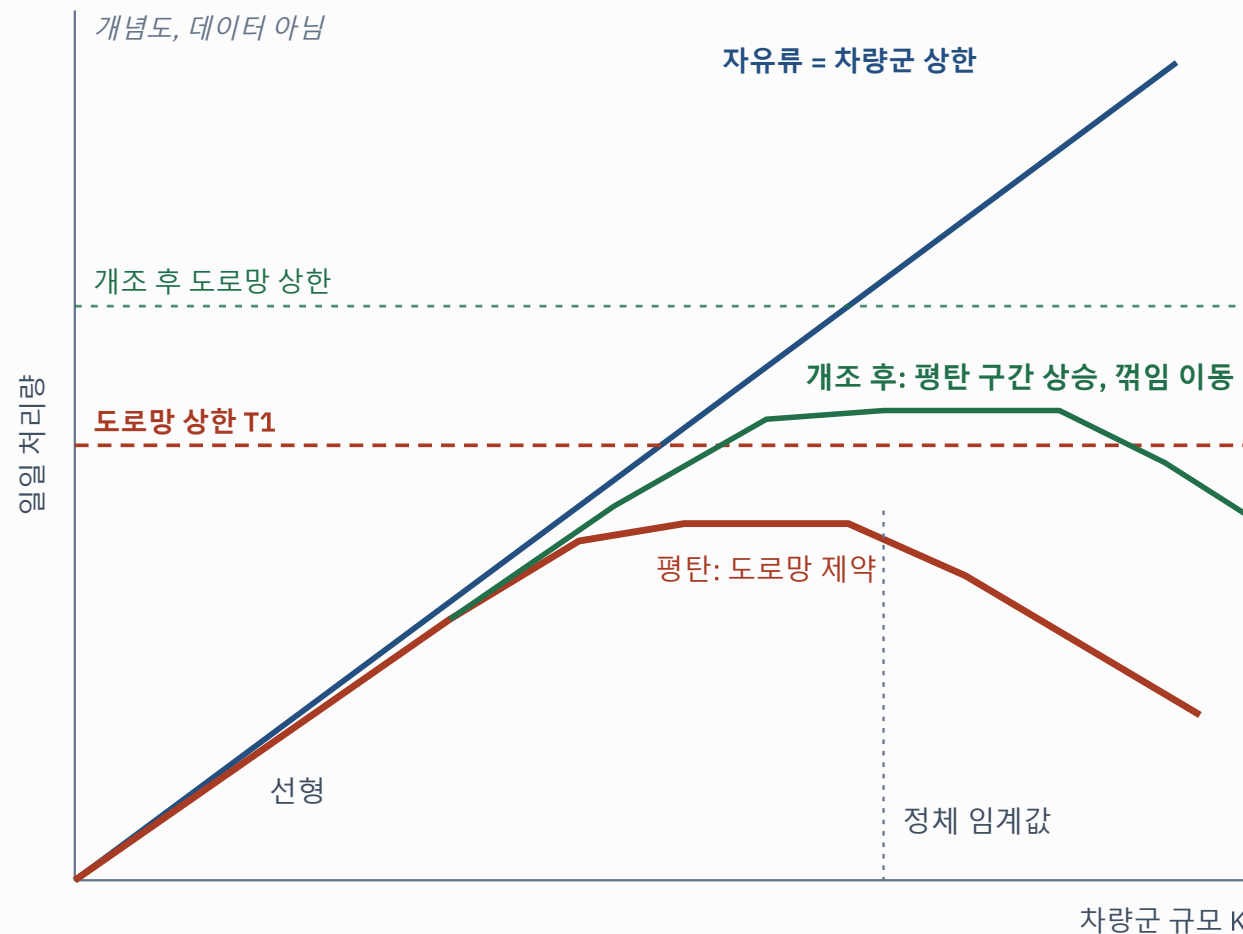
도로망 제약 구간에서 가치는 출발 순서·대기 지점·구간 예약에서 나오며, 단순 배차는 교착에 빠진다

C4 도로-차량 환율

대피 구간·일방 순환로·대기 구역·시간창이 차량을 대체, 대체율 = 도로망 제약의 쌍대 가격을 차량 수로 환산

C5 일반화 가능

정체 임계값과 개조 가치를 소수의 위상 지표로 조선소 간 예측



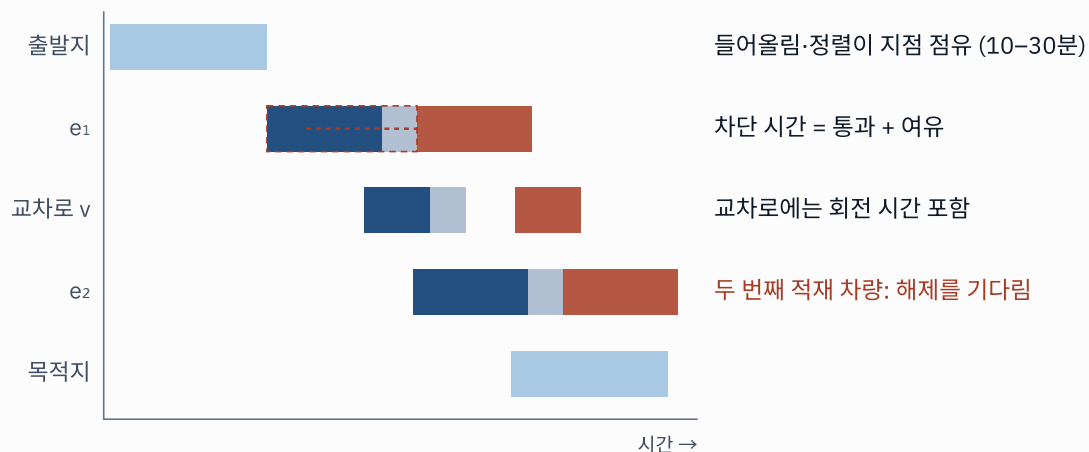
■ 자유류 = 차량군 상한 ■ 점유 모형 ■ 개조 후: 평탄 구간 상승, 꺾임 이동

미리 정한 일곱 가설: 어느 쪽이든 결론이 난다

#	가설	성립하면	성립하지 않으면
H1	현실적 작업량과 혼한 차량 수에서 적어도 탑재 피크나 도크 입구는 도로망 제약 구간	도로망 제약 운송 능력 존재	자유류로 충분한 밀도 기준
H2	혼한 배차에서 처리량은 차량 수에 대해 사다리꼴 또는 역 U, 좋은 편성은 꺾임을 낮출 뿐 없애지 못함	정체 임계값 존재	도로망 여유도 지표
H3	자유류의 완료 시간·필요 차량 과소추정이 밀도에 따라 초선형 증가	피크에서 자유류가 체계적으로 왜곡	쓸 수 있는 보정 계수
H4	핵심 구간의 대피 구간·일방통행 개조 하나가 차량 한 대 이상의 가치, 쌍대 가격으로 구간 식별	환율 성립	병목은 배차, 4장을 강화
H5	단순 배차는 피크에 교착, 안전이 증명된 예약 정책의 처리량 손실은 작음	안전한 편성은 “저렴”	안전 비용 공식과 적용 조건
H6	정체 임계값과 개조 가치를 소수의 위상 지표로 조선소 간 예측	이전 가능한 경험 법칙	이전 가능한 것은 C1 선형계획 도구 자체
H7	차종과 점유의 상호작용: 대형은 적재·공차 모두 점유, 소형은 공차 때 양보하지만 결합하려면 공차 주행이 늘어남	최적 차량군 구성이 도로망 제약에 따라 변함	차종과 도로망을 분리해 결정 가능

출처: 방향 지침 §3. H1은 두 조선소 판독에 따라 구간별 서술로 고쳐 씀 (2026-10-08 결정, 5부 참조).

모형: 구간과 교차로는 독점 자원이며 차단 시간 동안 점유된다



- **도로 그래프** $G = (V, E)$: 구간 e 와 교차로 v 는 독점 자원
- **적재 운송**은 경로의 각 자원을 차단 시간 동안 차례로 점유 (철도 폐색 개념)
- **공차는 차종별**: 대형은 공차도 독점, 소형은 교행 가능 구간에서 양보
- **도로 폭은 재지 않음**: 통행 등급 (적재 독점 / 공차와 교행 / 양방향 교행)을 시나리오 매개변수로, 결론은 교행 가능 비율의 함수

운송 1회 점유: $\tau_r = \text{통과}_r + \text{여유}_r, r \in \text{path}$

■ 적재 차량 A 점유 ■ 여유 시간 ■ 적재 차량 B 점유 ■ 들어올림·정렬

이론: 혼자 증명할 수 있는 여섯 정리

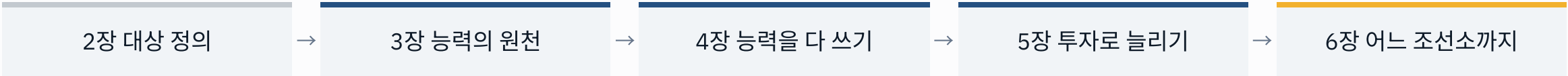
정리	내용	기반	난이도
T1 이중 상한	모든 안정 정책의 처리량 $\leq \min\{\text{차량군 상한, 도로망 상한}\}$, 도로망 상한은 각 자원 이용률 ≤ 1 인 다품종 흐름 LP	UIC 406; Goverde 2007	쉬움, 1-2주
T2 사다리꼴	회랑·순환로에서 K에 대한 구간별 명시식과 정체 임계값, 새로움은 적재·공차의 비대칭 점유	Farhi et al. 2016; Dallery & Towsley 1991	중간, 1-2개월
T3 무한 오차	자유류 예측 완료 시간 대비 실제 비율이 임의로 커지는 구성 (예: 모든 블록이 도크 입구 통로 하나를 공유)	구성	쉬움, 1주
T4 비단조성	탐욕 또는 선착순 배차에서 대피 구간 하나인 회랑의 처리량이 어떤 K_0 이후 엄격히 감소	표본 경로, Onvural 1990	중간, 1개월
T5 안전 편성	“적재 출발 전 다음 안전 대기 지점까지 예약”은 교착이 없으며 T1 대비 손실 한계 제시	Reveliotis 2000; Kim et al. 2006	중간, 1개월
T6 도로-차량 환율	T1 LP의 쌍대: 구간 e 개조의 한계 가치는 쌍대 가격, 차량 수로 환산하면 환율, 뽁뽁한 제약의 개조만 가치가 있음	LP 쌍대성	쉬움, 1-2주
복잡도	마감과 독점 자원이 있는 실행 가능성 판정은 NP-난해	Mascis & Pacciarelli 2002	쉬움

T1, T3, T6 먼저 (강조): 셋이 첫 논문의 이론을 받치고, T2·T4·T5는 가산점. 그래프 이론, 선형계획, max-plus, 표본 경로, 구성적 반례만 쓰며 무거운 확률 접근 정리는 쓰지 않는다.

출처: 방향 지침 §5.2, 인용 문헌의 열람 수준은 부록 (Farhi 2016 전문, 나머지 대부분 초록).

논문 구성: 7개 장, 학술지 논문 4편이 하나의 질문에 답한다

장	제목	질문	성과	목표 학술지
1	서론	자유류 전제의 기원과 조선소에서 실패	네 분야의 문헌 지도	—
2	점유 운송 모형	적재 시 폭 증가, 지점 점유, 교차로 회전의 표현	차단 시간 그래프, 복잡도, 공개 데이터 인스턴스 생성기	3장과 함께
3	운송 능력 메커니즘	능력의 원천, 도로망 제약 시점, 차량 추가가 해로운 시점	T1–T4	TR-B / TS
4	교통 편성	교착 없는 작업 배정과 통행 순서	정확 모형, 대규모 탐색, T5, 롤링 온라인	TR-C / T-ASE / EJOR
5	차량군·도로망 협동 설계	차를 살까 길을 고칠까, 대형일까 소형일까	T6, 핵심 구간, 차종 상호작용 (H7), 이단계 알고리즘	TR-E / IISE T
6	다수 조선소 검증	법칙의 보편성과 예측 가능성	공개 배치 8–15곳, 위상 예측 (H6)	OE / C&IE
7	결론	—	—	—



출처: 방향 지침 §4·§8.2. TR-B/C/E = Transportation Research Part B/C/E, TS = Transportation Science, T-ASE = IEEE Trans. Automation Science and Engineering, IISE T = IISE Transactions, OE = Ocean Engineering, C&IE = Computers & Industrial Engineering.

알고리즘, 그리고 세 연구 공동체에 돌려줄 것

알고리즘 (4-5장)

- **정확 모형**: CP-SAT 구간 변수, 구간·교차로마다 no-overlap 제약, 소규모 인스턴스의 기준해
- **대규모**: 배정·통행 순서 통합 대규모 이웃 탐색, 우선순위 계획으로 충돌 처리, “자유류 스케줄 후 충돌 수정”과 비교
- **안전 계층**: T5 예약 정책을 모든 휴리스틱을 감싸는 안전 외피로
- **롤링 온라인**: 완료 시각이 불확실할 때 재계획, 예측 기반 출발
- **협동 설계**: 외부에서 개조·차량군 선택, 내부에서 편성으로 평가, T6 쌍대 가격으로 외부 후보 정렬
- **선택적 최전선**: 대규모 언어 모형으로 편성 규칙 진화 (EoH, ReEvo, FunSearch, 조선소 적용 사례 없음)

서술: “X를 Y로 확장하고, Y에서 Z가 바뀔을 보인다”

다중 에이전트 경로 탐색

새로운 에이전트: 적재 시 외곽이 몇 배로 커지고, 끝점에서 오래 들어올리며, 차량군 규모를 정해야 함, 기존 대형 에이전트는 형태 고정·작업 없음

철도 운송 능력 이론

차단 시간과 압축법을 궤도가 없고 적재·공차 점유가 비대칭인 도로망으로 확장

차단이 있는 대기행렬망

공차와 적재 차량의 점유가 달라 “차량-빈자리” 대칭이 깨지는 실제 시스템

깃발 실험: 실제 배치의 조선소 두 곳, 세 가지 통행 규칙, 같은 작업 흐름

자유류	점유 검사 없음, 차량끼리 영향 없음 (분야의 기본)
전체 경로 예약	적재 출발 전 전체 경로 예약, 제때 출발, 교착 없음
구간별 요청	구간마다 차례로 요청, 교착은 900초 후 수동 해소 (공개 값 없음, 참고용)

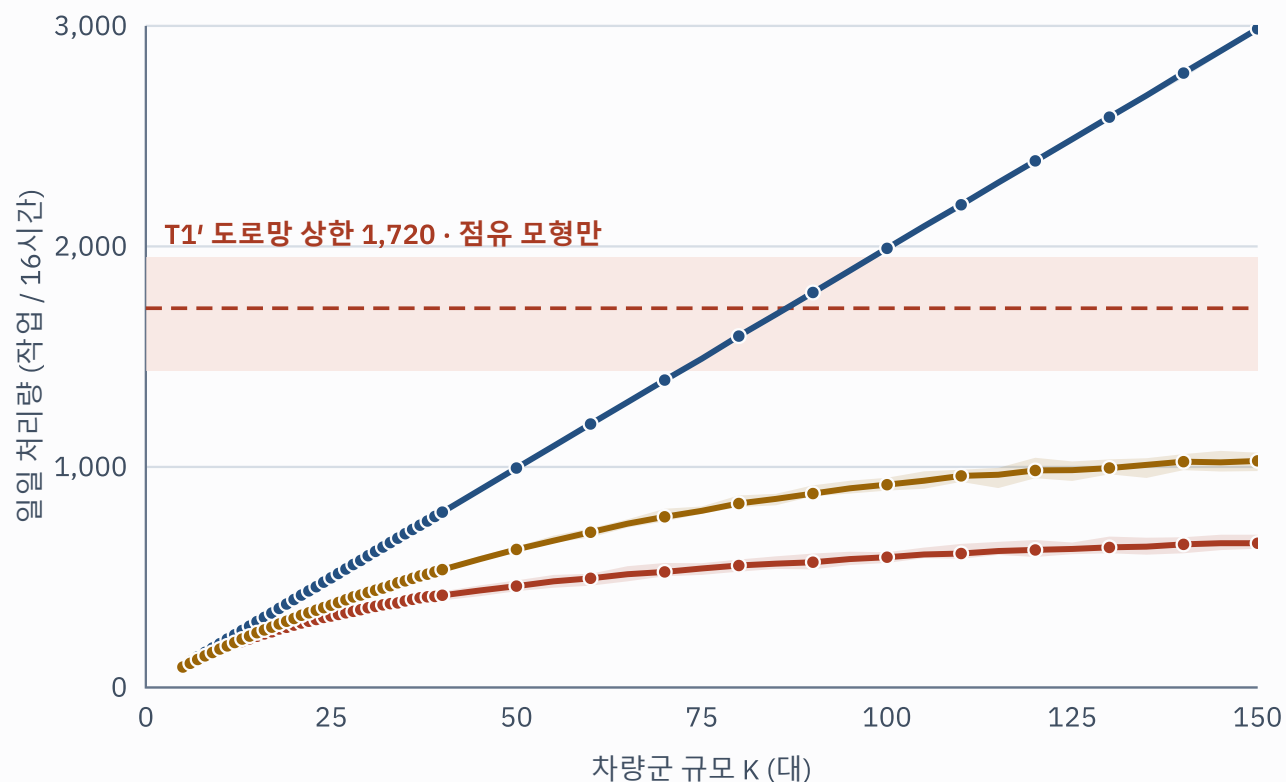
- **작업량 3단계:** 평상, 피크 (평상의 2배), 포화 (작업이 끊이지 않아 능력을 측정)
- **차량군 규모** $K = 5\text{--}150$ 대 (엔타이는 1대부터), 점마다 시드 10개, 하루 16시간
- **차량:** 공차 12 km/h, 적재 6 km/h, 적재·하역 각 10분, 차대 16.25×5.5 m, 블록 폭 5–15 m·길이 최대 30 m
- **상한:** T1 LP, T1'은 자원마다 “폭 빈 패킹” 행 두 개 추가 (Fekete–Schepers 쌍대 실행 가능 함수, 유리수 정확 계산), 두 점유 규칙 모두에 유효, 옥포에서 14% 강화

	옥포	엔타이
도로 (개 / km)	721 / 40.3	140 / 8.6
교차로 자원	334	58
출입구	218	32
정차 지점	421	140
독립 순환 수	82	14
하루 작업: 평상 / 피크	97 / 194	23 / 46

옥포 작업량은 MY-B (Roh & Cha 2011)를 따르고, 엔타이는 공개된 연간 강재 사용량 68,512 t에서 하루 23건으로 환산 (블록 100 t, 블록당 10회 이동, 300 작업일).

깃발 곡선: 자유류는 계속 오르고, 점유 모 형은 차량 수와 무관한 평탄 구간에 이른다

옥포 엔타이 포화 (능력) 피크



■ 자유류 ■ 전체 경로 예약 ■ 구간별 요청 ■ T1' 도로망 상한 (점유 모형만)

628 / 984

포화 평탄: 예약 / 구간별 (하루, K = 100-150 평균)

1,720

강화된 도로망 상한 T1' (하루, 강화 전 T1 = 1,997)

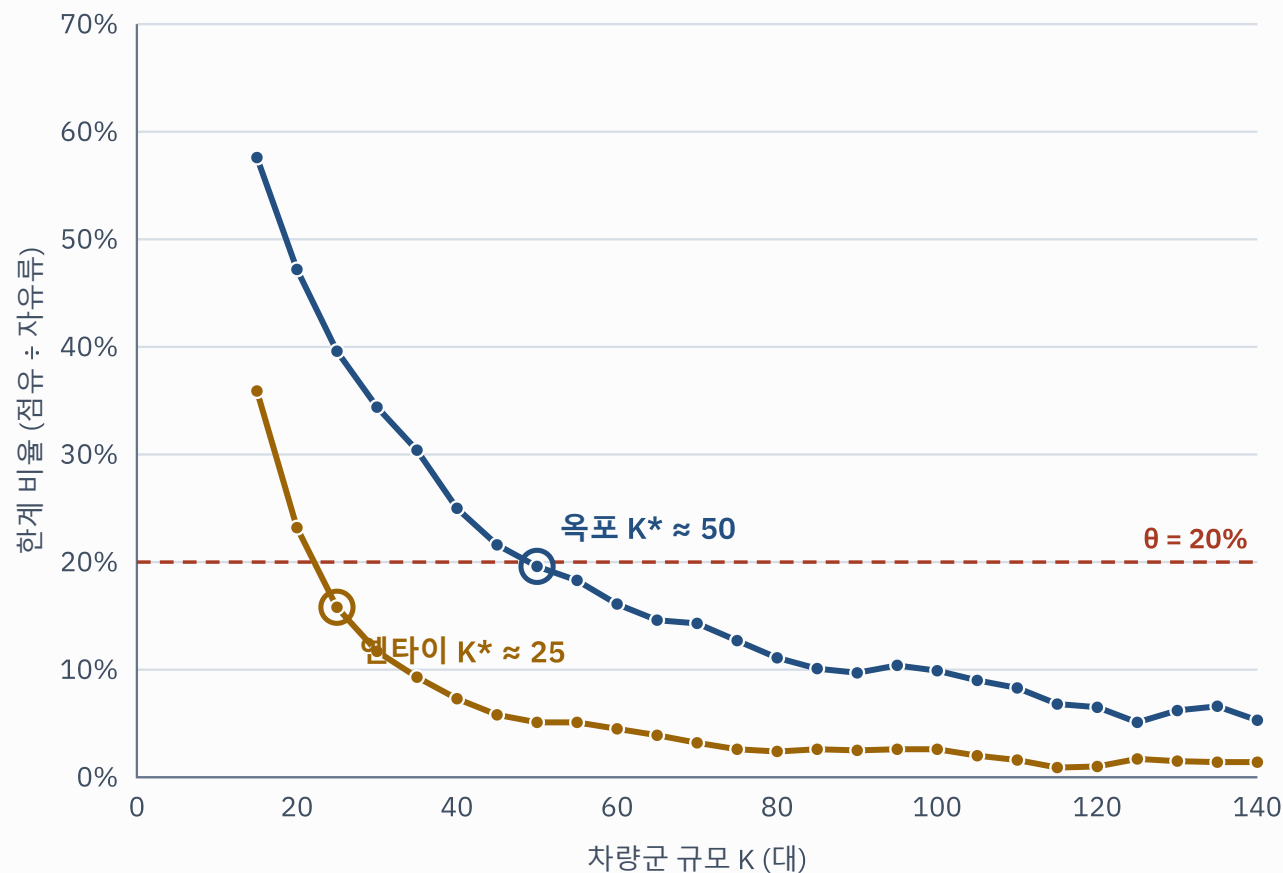
36%

예약 평탄 구간은 T1'의 이 비율뿐: 나머지는 스케줄링 규칙 뒤편으로 4장이 되찾을 부분

K ≈ 50

도로망 제약 시작 (한계 비율이 처음 20% 미만, 구간 50-60)

H1 판독: 혼한 규모에서 이미 도로망 영향이 있고, 제약 구간의 시작은 배치에 따라 다르다



■ 옥포 ■ 엔타이 — θ = 20%

K ≈ 50

옥포: 도로망 제약 시작 (구간 50-60)

K ≈ 25

엔타이: 더 이름 (두 가지 OD 추출에서 동일)

58% → 34%

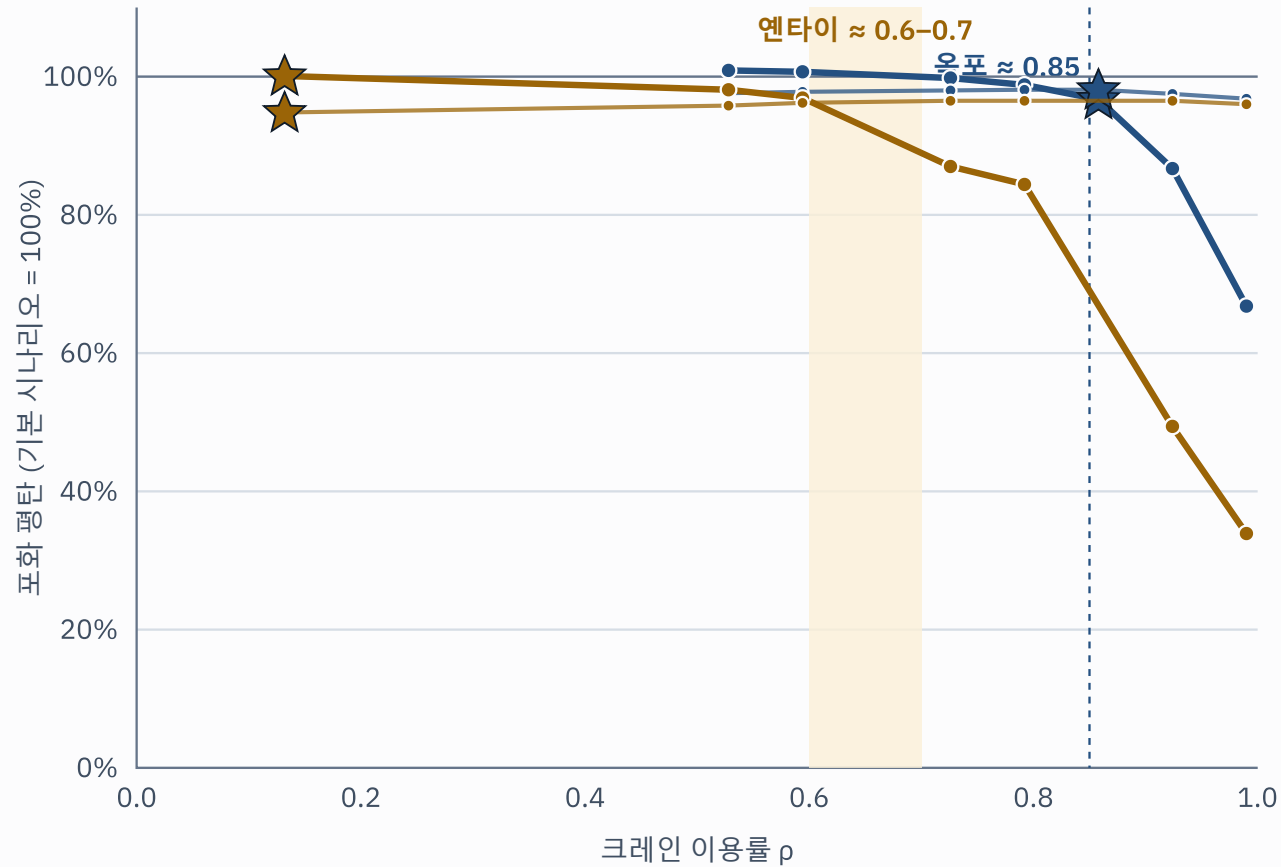
옥포 K = 15 → 30: 한 대 추가 효과의 자유류 대비 비율

10 → 12

옥포 피크 필요 차량: 자유류 → 점유

H1 (판독에 따라 수정): 포화 수요에서 차량 수와 무관하게 도로망이 정하는 처리량 평탄 구간이 있고, 시작점은 배치에 따라 다르다. 혼한 10-30대 규모에서 점유는 이미 능력과 차량군 구성을 바꾼다.

탑재 피크의 도크 입구는 국지적 병목: 크레인 이용률이 임계값을 넘으면 크레인을 기다리는 차량이 정차 구간을 막아 전체 평탄 구간이 급락한다



- 도크 입구 = 크레인 + 도크 앞 정차 구간, 직렬. 크레인 이용률 ρ = 하루 탑재 수 $\times$ 190분 $\div$ (크레인 대수 $\times$ 960분)
- 구간별 요청: 옥포는 $\rho \leq 0.79$ 에서 유지, 0.86 (현 작업점) -3%, 0.92 -13%, 0.99 -33%이며 정상 상태 없음, 엔타이는 더 일러 0.73에서 이미 -13%
- 전체 경로 예약: 차량이 직전 하역 지점에서 기다려 평탄 구간이 ρ 에 따라 움직이지 않고, 비용은 탑재 흐름 시간과 피크 차량 수로 옮겨 간다
- LP는 이를 못 본다: 도크 여유는 모든 ρ 에서 약 1.46, 대기열이 만드는 시간 차단으로 점유 시뮬레이션만 드러낸다

■ 옥포 · 구간별 요청 ■ 엔타이 · 구간별 요청 --- 전체 경로 예약 ★ 현 작업점

출처: thesis-core e7a2732, t20_summary.json (8일 시뮬레이션, 평탄 구간 = $K = 100-150$ 평균, 각 조선소 기본 시나리오 대비). 크레인: 도크별 100 t 이상 모두 포함, 조선소마다 3대, 걸기 10분·위치 맞춤 180분은 ZhangSG2025 (다른 조선소). 작업점: 옥포 하루 탑재 13건 ($\rho = 0.86$), 엔타이 2건 ($\rho = 0.13$). 트랜스포터로 도크 가장자리까지 운반은 시나리오 가정이며, 크레인 스펀 내 직접 인양 분류는 T21에서 진행 중.

두 조선소 비교: 평탄 구간은 어디에나 있고, 병목 위치는 조선소마다 다르다

	옥포	엔타이
도로 (개 / km)	721 / 40.3 km	140 / 8.6 km
평탄 구간: 전체 경로 예약	628	455
평탄 구간: 구간별 요청	984	628
도로망 상한 T1'	1,720	1,252
예약 평탄 ÷ T1'	36%	36%
도로망 제약 시작 K*	≈ 50	≈ 25
피크 필요 차량 (자유류 → 예약)	10 → 12	2 → 2
T1'이 걸리는 자원	도크 앞 정차 구간	문이 하나인 공장 출입구
크레인 작업점 ρ (하루 탑재)	0.86 (13)	0.13 (2)

두 곳 공통

- 차량 수와 무관한 평탄 구간 (H1, C2의 앞 두 구간)
- 예약 규칙의 평탄 구간은 두 곳 모두 T1'의 약 36%: 평탄 구간과 상한의 차이는 스케줄링 규칙에서 오며, 4장의 교통 편성이 되찾을 몫이다

조선소별 차이

- 병목 위치: 옥포는 도크 앞 정차 구간, 엔타이는 문이 하나인 공장의 출입구
- 시작점 K*와 도크 ρ 임계값이 다르고, 엔타이에서는 공차 교행 허용이 가장 큰 단일 수단 (정상 상태 +58%)

출처: thesis-core e7a2732 (T18–T20). 엔타이 평탄 구간이 상한에 얼마나 가까운지는 OD 추출에도 달려 있고 (T19), 공개 생산량 기준 수요에서 엔타이는 1–2대만 필요해 점유가 차량 수를 바꾸지 않는다. 어떤 양을 위상으로 예측할 수 있는지가 C5·H6에서 더 많은 조선소로 검증할 내용이다.

공개 데이터만, 도로 폭은 재지 않음, 6장은 조선소 15곳에서 검증

필요	출처
배치	공개 영상에서 중심선과 교차로만 추적 (위상만), OSM 도로가 있으면 초안으로
통행 등급	시나리오 매개변수, 세 등급을 비율로 스캔
작업 흐름	공개 문헌 데이터와 공개 생산량 환산, 합성 부분은 시나리오로 표시
차량	제조사 공개 사양
보정 기준	Wang 2024: 도로 환경 사건당 약 15분 지연

필요 없음: 도로 폭 실측, GPS 궤적, 기업 데이터. 정리는 데이터에 의존하지 않고, 수치 결론은 “열거한 배치와 시나리오에서”로 쓴다.

완료 2곳

한화오션 옥포 (한국) · CIMC 래플스 옌타이 (중국)

A조 6곳: 6개국 8곳

아틀란티크 조선소 (프) · 마이어 파펜부르크 (독, 실내 도크) · 이마바리 사이조 (일) · 필리 조선소 (미) · 신양쯔 (중) · 삼성중공업 거제 (한)

B조 7곳: 15곳까지

핀칸티에리 몬팔코네 · 오시마 · 나무라 이마리 · 웨이하이 진링 · 형리 중공업 · HD현대삼호 · HD현대미포

선정 기준: 민간 조선소, 공개 데이터 우선 (공개 영상, OSM 도로, 공시 자료), 규모·배치·도크 형태·지역·제품을 다양하게 해 6장 위상 예측을 강하게 검증.

진행: 방향 확정 이틀 만에 두 조선소의 깃발 곡선 완성

시기	항목	산출물	상태
10-08	방향 확정: 점유 운송	제목, 다섯 논제, 일곱 가설, 정리 목록, 8주 계획	완료
10-08	깃발 실험 (옥포): 차단 시간 모형, 세 규칙 시뮬레이션, T1 상한	첫 차량군 규모-처리량 곡선	완료
10-08	T1을 T1'으로 강화·증명, 제때 출발, H1 판독	증명, 구간별 H1	완료
10-09	두 번째 조선소 엔타이, 크레인 주기 탑재와 이용률 곡선	두 조선소 비교, 도크 입구 메커니즘 그림	완료
10-09	영상으로 갠트리 크레인 스펠과 플로팅 도크 표시, 탑재를 스펠 내·외로 분류, 도크별 크레인 목록으로 대수 결정	옥포의 새 크레인 작업점	진행 중
2-5주	T1, T3, T6 증명, T2 착수	세 정리의 완전한 증명	저자 직접
3-6주	A조 6곳 표시 (7곳의 OSM 초안을 공개 바탕 지도에 맞춤)	다수 조선소 인스턴스 라이브러리	진행 중
4-8주	CP-SAT 정확 모형과 이웃 탐색, T5 안전 정책	4장 시제품	계획
6-8주	첫 논문 (3장): 이중 상한, 사다리꼴, 자유류 오차, 환율, 동시에 프리프린트	TR-B / TS	계획

출처: 방향 지침 §12 (8주 계획), 작업 기록 T17-T21 (2026-10-08~09). 속도: Sun 2024가 “한 번에 한 대만 지나는 도로”를 향후 과제로 적었으므로 첫 논문은 3-4개월 안에 투고.

예상되는 질문과 답

질문	답
조선소 충돌은 이미 연구됐다 Roh & Cha 2011; Heo 2013; Moon 2017	교차를 경로 탐색의 연성 벌점으로, 회전을 단일 차량 시간 벌점으로 다룰 뿐, 독점을 구조적 제약으로 쓰거나 능력 정리, 차량군·도로망 설계를 하지 않았다. Moon 2017도 이전 연구가 교차로 지연을 무시했다고 지적한다.
MAPF에 대형 에이전트가 이미 있다 Li et al. 2019	형태가 고정되고 픽업·배송 작업이 없거나 에이전트를 점·원으로 본다. 적재에 따른 형태 변화, 긴 들어올림, 차량군 산정을 함께 다룬 연구는 없다.
항만·광산은 차를 늘리면 막힌다는 걸 안다	그것들은 단일 현장 시뮬레이션 관찰이고, 여기서는 능력 정리, 환율, 조선소 간 예측을 제시한다. 조선소의 적재·공차 점유 비는 그중 가장 극단적이다.
조선소는 차가 적어 막히지 않는다	그것이 H1의 검증 대상이며, 두 조선소에서 이미 10–30대에서 점유가 능력과 차량 수를 바꾸고 탑재 피크에 도크 입구가 병목임을 보였다. 막히지 않더라도 밀도 기준이 나온다.
실측 데이터가 없다	정리는 데이터에 의존하지 않고, 수치는 Wang 2024의 지연 규모에 맞추며, 다수의 공개 배치와 교행 비율 전 구간 스캔을 쓴다.
독점 가정이 너무 강하다	독점은 가정이 아니라 매개변수: 결론은 교행 가능 비율의 함수이고 완전 독점은 한쪽 끝일 뿐이다.

출처: 방향 지침 §10, “10–30대” 답은 5부 깃발 판독에 근거.

성과 사다리: 각 장의 바닥만으로 논문이 되고, 천장은 최상위 학술지를 노린다

	바닥 (하면 확보)	목표	천장
3 운송 능력	한 조선소의 이중 상한과 사다리꼴 곡선 두 곳 확보	T1-T4 증명	일반 도로망의 정체 임계값 계산 가능 한계
4 교통 편성	정확 모형 + 대규모 알고리즘이 “자유류 스케줄 + 사후 수정”을 능가	손실이 작은 T5 안전 정책	언어 모형이 진화시킨 규칙이 수작업 규칙을 넘고 조선소 간 이전
5 협동 설계	차량군과 개조안의 격자 평가	T6 환율과 핵심 구간 식별	최적성 간격이 있는 이단계 협동 설계
6 다수 조선소	8곳	15곳 이상, 예측 특징 발견	위상에서 정체 임계값을 바로 추정하는 간단식

기존 연구는 도구로만 쓰고, 논문은 새로운 전제에서 출발한다

기존 자산	논문에서의 용도
차량군 산정 (MY-B)	ALNS·CP-SAT 코드는 4장 알고리즘의 출발점, 가격 데이터는 5장 차종·구매 비용
결합 운반 아이디어	5장 H7: 점유 조건의 대형 차량과 결합
중심선 도로망과 추적 도구	6장 다수 조선소 배치의 제작 도구
원격 탐사 분할 (MY-A, 게재)	선택: 다수 조선소 배치 추출 가속

차량군 산정 (MY-B) 보고 열기 →

원격 탐사 분할 (MY-A) 보고 열기 →

조선소에서 블록을 실은 트랜스포터는 도로를 달리는 것이 아니라 도로를 점유한다: 운송 능력의 상한은 차량군이 아니라 도로망에 있다.

감사합니다.

출처: 방향 지침 §9 (기존 자산의 용도). 논문의 출발점은 §1의 전제이며 기존 연구는 도구와 인용으로만 쓴다.

참고문헌 (1/3)

1. Cheng, Y.-L., Sen, H.-C., Natarajan, K., Teo, C.-P., Tan, K.-C. (2005). Dispatching automated guided vehicles in a container terminal. In J. Geunes, P.M. Pardalos (Eds.), *Supply Chain Optimization*, 355–389. Springer. doi:10.1007/0-387-26281-4_11
2. Dallery, Y., Towsley, D. (1991). Symmetry property of the throughput in closed tandem queueing networks with finite buffers. *Operations Research Letters* 10(9), 541–547. doi:10.1016/0167-6377(91)90075-Z
3. Eustace, C., Bobbermen, L., Hronsky, D. (2021). Simulation of Carrapateena underground haulage operations. *Proc. 2021 Winter Simulation Conference* (industry case study).
4. Farhi, N., Nguyen Van Phu, C., Haj-Salem, H., Lebacque, J.-P. (2016). Traffic modeling and real-time control for metro lines. arXiv:1604.04593; published in parts in *Proc. 2017 American Control Conference*, 3834–3839. doi:10.23919/ACC.2017.7963542
5. Fekete, S.P., Schepers, J. (2001). New classes of fast lower bounds for bin packing problems. *Mathematical Programming* 91(1), 11–31. doi:10.1007/s101070100243
6. Goverde, R.M.P. (2007). Railway timetable stability analysis using max-plus system theory. *Transportation Research Part B* 41(2), 179–201. doi:10.1016/j.trb.2006.02.003
7. Han, S.W., Oh, S.H., Kim, K.S., Woo, J.H. (2024). Shipyard block transport scheduling optimization via simulation and reinforcement learning (poster). *Proc. 2024 Winter Simulation Conference*.
8. Heo, Y.-J., Cha, J.-H., Cho, D.-Y., Song, H.-C. (2013). Optimal block transportation path planning of transporters considering the damaged path. *J. Society of Naval Architects of Korea* 50(5), 298–306. doi:10.3744/STAK.2013.50.5.298
9. Kim, K.H., Jeon, S.M., Ryu, K.R. (2006). Deadlock prevention for automated guided vehicles in automated container terminals. *OR Spectrum* 28(4), 659–679. doi:10.1007/s00291-006-0055-2
10. Li, J., Surynek, P., Felner, A., Ma, H., Kumar, T.K.S., Koenig, S. (2019). Multi-agent path finding for large agents. *Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence* 33, 7627–7634. doi:10.1609/aaai.v33i01.33017627

참고문헌 (2/3)

11. Liu, F., Tong, X., Yuan, M., Lin, X., Luo, F., Wang, Z., Lu, Z., Zhang, Q. (2024). Evolution of heuristics: towards efficient automatic algorithm design using large language model. *Proc. ICML 2024*, PMLR 235.
12. Liu, J., Yin, J., Khan, R.U. (2022). Scheduling management and optimization analysis of intermediate products transfer in a shipyard for cruise ships. *PLOS ONE* 17(3), e0265047. doi:10.1371/journal.pone.0265047
13. Mascis, A., Pacciarelli, D. (2002). Job-shop scheduling with blocking and no-wait constraints. *European J. Operational Research* 143(3), 498–517. doi:10.1016/S0377-2217(01)00338-1
14. Meng, L., Zhu, H., Jiang, Z., Liu, J. (2018). 基于遗传算法的平板车调度优化方法. *哈尔滨工程大学学报* 39(3), 554–560. doi:10.11990/jheu.201609085
15. Moon, J.-H., Ruy, W.-S., Cho, D.-Y. (2017). An operation scheduling of transporters considering turns and passing delay at the intersection roads on the shipyard. *J. Society of Naval Architects of Korea* 54(3), 187–195. doi:10.3744/SNAK.2017.54.3.187
16. Onvural, R.O. (1990). Survey of closed queueing networks with blocking. *ACM Computing Surveys* 22(2), 83–121. doi:10.1145/78919.78920
17. Reveliotis, S.A. (2000). Conflict resolution in AGV systems. *IIE Transactions* 32(7), 647–659. doi:10.1080/07408170008967423
18. Reveliotis, S.A. (2005). *Real-Time Management of Resource Allocation Systems: A Discrete Event Systems Approach*. Springer. doi:10.1007/b104057
19. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427
20. Romera-Paredes, B., et al. (2024). Mathematical discoveries from program search with large language models. *Nature* 625, 468–475. doi:10.1038/s41586-023-06924-6

참고문헌 (3/3)

21. Sun, M., Liang, C., Chang, D. (2024). Enhancing shipyard transportation efficiency through dynamic scheduling using digital twin technology. *PLOS ONE* 19(2), e0297069. doi:10.1371/journal.pone.0297069 (editorial note: *PLOS ONE* 20(8), e0329749, 2025)
22. Tao, N.R., Jiang, Z.H., Liu, J.F., Yang, Z. (2017). 考虑多平板车的船厂分段运输问题仿真建模与分析. *河北工业科技* 34(6), 389–394. doi:10.7535/hbgykj.2017yx06001
23. UIC (2013). *UIC Code 406: Capacity*, 2nd ed. International Union of Railways, Paris.
24. Wang, N., Yin, J., Khan, R.U. (2024). Risk coupling assessment of vehicle scheduling for shipyard in a complicated road environment. *J. Marine Science and Engineering* 12(4), 685. doi:10.3390/jmse12040685
25. Ye, H., Wang, J., Cao, Z., Berto, F., Hua, C., Kim, H., Park, J., Song, G. (2024). ReEvo: large language models as hyper-heuristics with reflective evolution. *Advances in Neural Information Processing Systems* 37 (NeurIPS 2024).
26. Zhang, S. 张水根 (2025). 大型船海装备制造场地智慧调度与优化系统设计及实现. 硕士学位论文, 沈阳工业大学. doi:10.27322/d.cnki.gsgyu.2025.000182
27. Zhou, C., Li, H., Lee, L.H., Chew, E.P. (2017). A modularized simulation for traffic network in container terminals via network of servers with dynamic rates. *Proc. 2017 Winter Simulation Conference*, 3150–3161. doi:10.1109/WSC.2017.8248034
28. Zhou, J., Wu, H., Weng, H., He, L., Li, W., Yang, T. (2025). Optimization of engineering vehicle scheduling in shipbuilding and repair yards based on the dual-cycle strategy. *Logistics* 9(4), 163. doi:10.3390/logistics9040163

보도와 제조사 자료 (인용 전 원문 확인): KED Global (2024) 한화오션 트랜스포터, 호주 ASC 조선소 블록에 관한 KHL 보도, SCHEUERLE SHT 1300 자료, 쑤저우 다팡 DCY270 사양 (2026-09-24 보관).